

Лабораторная работа №14

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка сервера Samba	6
2.2	Настройка клиента Samba	9
2.3	Монтирование ресурсов	9
2.4	Автоматизация (Provisioning)	10
3	Контрольные вопросы	11
4	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов Samba	6
2.2	Настройка пользователей и конфигурации smb.conf	7
2.3	Запуск службы и проверка ресурсов	7
2.4	Файл конфигурации firewall для Samba	7
2.5	Настройка Firewall, прав доступа и SELinux context	8
2.6	Настройка SELinux booleans	8
2.7	Добавление пользователя Samba и создание файла	8
2.8	Файл конфигурации firewall для клиента Samba	9
2.9	Настройка клиента и проверка подключения	9
2.10	Ручное монтирование и создание файла	10
2.11	Настройка автоматического монтирования через fstab	10
2.12	Создание скриптов автоматизации	10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера Samba

На сервере установлены необходимые пакеты для работы с Samba: samba, samba-client, cifs-utils.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 0:32:42 ago on Sat 15 Nov 2025 03:37:56 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture           Versio
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64                 7.1-2.
samba                                  x86_64                 4.21.3
samba-client                           x86_64                 4.21.3
Upgrading:
```

Рис. 2.1: Установка пакетов Samba

Создана группа sambagroup с GID 1010, и пользователь ankomyagin добавлен в эту группу.

Создан каталог /srv/smbashare для общих ресурсов.

Внесены изменения в конфигурационный файл /etc/samba/smb.conf: задана рабочая группа и описан раздел [smbashare].

Выполнена проверка конфигурации командой testparm.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.ankomyagin.net server]# usermod -aG sambagroup ankomyagin
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /etc/samba/smb.conf
[root@server.ankomyagin.net server]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = ANKOMYAGIN-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рис. 2.2: Настройка пользователей и конфигурации smb.conf

Запущена и добавлена в автозагрузку служба smb. Проверен статус службы. Выполнена проверка доступных ресурсов локально с помощью `smbclient -L //server`.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl start smb
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 16:13:52 UTC; 3s ago
   Invocation: 4cca03d4d6c543f8ae2084b765d25d04
     Docs:
     man:samba(7)
     man:smb.conf(5)
   Main PID: 16276 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (Limit: 16023)
    Memory: 8.2M (peak: 8.5M)
       CPU: 273ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─16276 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─16279 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─16280 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 15 16:13:51 server.ankomyagin.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Nov 15 16:13:51 server.ankomyagin.net smbd[16276]: [2025/11/15 16:13:51.526486, 0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 15 16:13:51 server.ankomyagin.net smbd[16276]: smbd version 4.21.3 started
Nov 15 16:13:51 server.ankomyagin.net smbd[16276]: Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 15 16:13:52 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.ankomyagin.net server]# smbclient -L //server
Password for [ANKOMYAGIN-NET\root]:
Anonymous login successful

  Sharename      Type            Comment
  -----
  print$         Disk            Printer Drivers
  smbashare      Disk            My Samba Share
  IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.21.3)

SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.3: Запуск службы и проверка ресурсов

Просмотрен файл конфигурации firewall для сервиса samba.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
```

Рис. 2.4: Файл конфигурации firewall для Samba

Настроен межсетевой экран: разрешен сервис samba.

Настроены права доступа к каталогу: группа sambagroup назначена владельцем, права установлены в rwx для группы.

Настроен контекст безопасности SELinux: установлен тип samba_share_t для каталога.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]# chgrp sambagroup /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod g=rwx /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /srv
[root@server.ankomyagin.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.ankomyagin.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net srv]# restorecon -vR /srv/smbashare
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.ankomyagin.net srv]# cd /srv
[root@server.ankomyagin.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.ankomyagin.net srv]#
```

Рис. 2.5: Настройка Firewall, прав доступа и SELinux context

Установлены необходимые переключатели (booleans) SELinux для разрешения экспорта файлов (samba_export_all_rw). Проверены идентификаторы пользователя.

```
[root@server.ankomyagin.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.ankomyagin.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.ankomyagin.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@server.ankomyagin.net srv]# su - ankomyagin
last login: Sat Nov 15 16:06:24 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ id
uid=1001(ankomyagin) gid=1001(ankomyagin) groups=1001(ankomyagin),10(wheel),1010(sambagroup) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.6: Настройка SELinux booleans

Создан тестовый файл в общем каталоге. Пользователь ankomyagin добавлен в базу пользователей Samba с помощью команды smbpasswd -a.

```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ cd /srv/smbashare
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ touch ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ smbpasswd -L -a ankomyagin
smbpasswd -L can only be used by root.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a user
[sudo] password for ankomyagin:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to add entry for user user.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a user
New SMB password:
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a ankomyagin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ankomyagin.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ |
```

Рис. 2.7: Добавление пользователя Samba и создание файла

2.2 Настройка клиента Samba

На клиенте установлены пакеты `samba-client` и `cifs-utils`. Просмотрен файл сервиса `firewall` для клиента `samba`.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be
  useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="139"/>
</service>
</xml>
```

Рис. 2.8: Файл конфигурации `firewall` для клиента Samba

Настроен межсетевой экран на клиенте. Создана аналогичная группа и пользователь на клиенте для совместимости ID. Выполнена проверка доступности ресурсов сервера с клиента командой `smbclient -L //server`.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.ankomyagin.net client]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.ankomyagin.net client]# usermod -aG sambagroup ankomyagin
[root@client.ankomyagin.net client]# nano /etc/samba/smb.conf
[root@client.ankomyagin.net client]# smbclient -L //server
Password for [ANKOMYAGIN-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      sambashare     Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.21.3)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.ankomyagin.net client]# smbclient -L //server -U ankomyagin
Password for [ANKOMYAGIN-NET\ankomyagin]:

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      sambashare     Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.21.3)
      ankomyagin     Disk            Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.ankomyagin.net client]# |
```

Рис. 2.9: Настройка клиента и проверка подключения

2.3 Монтирование ресурсов

Создана точка монтирования `/mnt/samba`. Выполнено ручное монтирование ресурса с указанием учетных данных. В смонтированном каталоге создан тестовый файл `ankomyagin@client.txt` для проверки прав на запись.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# mkdir /mnt/samba
[root@client.ankomyagin.net client]# mount -o username=ankomyagin,user,rw,uid=ankomyagin,gid=sambagroup//server/smbashare /mnt/samba
mount: /mnt/samba: can't find in /etc/fstab.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.ankomyagin.net client]# mount -o username=ankomyagin,user,rw,uid=ankomyagin,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for ankomyagin@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /mnt/samba
[root@client.ankomyagin.net samba]# touch ankomyagin@client.txt
[root@client.ankomyagin.net samba]#
```

Рис. 2.10: Ручное монтирование и создание файла

Ресурс размонтирован. Для автоматического монтирования создан файл с учетными данными /etc/samba/smbusers (права доступа 600). В файл /etc/fstab добавлена строка для автоматического монтирования при загрузке. Выполнена проверка монтирования командой mount -a.

```
[root@client.ankomyagin.net samba]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[root@client.ankomyagin.net samba]# touch /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# mount -a
mount: /etc/fstab: parse error at line 23 -- ignored
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# mount -a
[root@client.ankomyagin.net samba]#
```

Рис. 2.11: Настройка автоматического монтирования через fstab

2.4 Автоматизация (Provisioning)

Создан скрипт smb.sh в каталоге /vagrant/provision/server для автоматической установки и настройки сервера Samba (копирование конфигурации, настройка прав, SELinux, Firewall).

```
[root@client.ankomyagin.net samba]# cd /vagrant/provision/server
[root@client.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@client.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@client.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@client.ankomyagin.net server]# touch smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]# chmod +x smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]# nano smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.12: Создание скриптов автоматизации

3 Контрольные вопросы

1. **Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?**

Минимальная конфигурация должна содержать имя секции и путь:

```
[data]
path = /data
read only = no
```

2. **Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?**

Необходимо установить параметр `read only = no` (или `writable = yes`) и `create mask`, соответствующий правам Linux.

3. **Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?**

Использовать параметры:

```
valid users = @groupname
write list = @groupname
```

4. **Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?** `setsebool -P samba_enable_home_dirs 1`

5. **Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?** Добавить в секцию ресурса или `global` параметр:

`hosts allow = 192.168.10.`

6. **Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?** `pdbedit -L`
7. **Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?** При монтировании использовать опцию `multiuser`. Это позволяет клиенту использовать `credentials` текущего пользователя Linux для доступа к SMB шару, если у него есть билет Kerberos или сохраненные учетные данные в `keyring`.
8. **Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь `alice` используется как минимальная учётная запись пользователя?** В опциях монтирования указать: `multiuser,sec=ntlmssp,username=alice`.
9. **Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле `/etc/fstab`?** Использовать файл с учетными данными. В `fstab` указать опцию `credentials=/path/to/file`, а на сам файл установить права доступа 600 (чтение только root).
10. **Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?** `smbclient -L //hostname`

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены навыки настройки файлового сервера Samba. Выполнена установка пакетов, настройка конфигурационного файла `smb.conf`, управление пользователями Samba и правами доступа. Также настроены политики SELinux и Firewalld для корректной работы сервиса. На стороне клиента отработано монтирование общих ресурсов как в ручном режиме, так и автоматически через `/etc/fstab` с использованием файла учетных данных.

Список литературы

1. Официальная документация Samba.
2. Руководство `man smb.conf`, `man smbclient`, `man mount.cifs`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.